



Landschaftsplanerische Bewertung und Entwicklungsvorschläge *inclusive* *Wasserkonzept*

Vorläufige Arbeitsversion der Vorstudie

Nadadouro, Caldas da Rainha
Auftraggeber: Moveart, GmbH

Autoren:
Claudia Schwarzer
Arquitecta paisagista (APAP N.º 399)
Udo Schwarzer, Biólogo
Apartado 1020, P-8671-909 Aljezur
www.biopiscinas.pt

Rewilding
by **BioPiscinasLda.**



April 2026

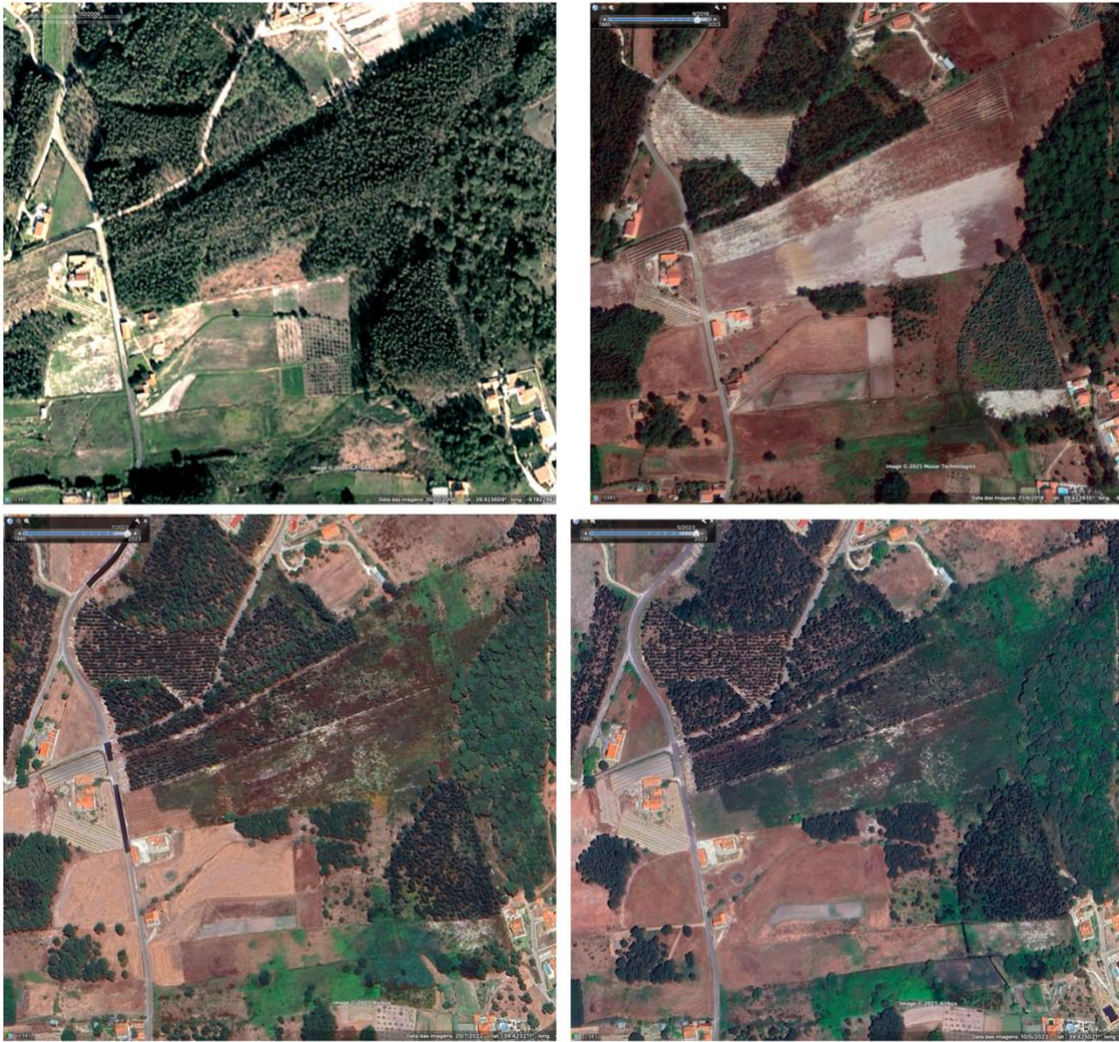
Inhaltsverzeichnis

Erhebung

- 1.1. Einleitung
- 1.2. Geographie und Landschaft
- 1.3. Geologie
- 1.4. Klima
- 1.5. Landschaftsgeschichte
- 1.6. Flora, Vegetation und Habitate
- 1.7. Störfaktoren
- 1.8. Vorläufige Empfehlungen zu Wasser-Ressourcen auf dem Grundstück

Kartierung

- 2.1. Vegetationseinheiten
- 2.2. Potentiell natürliche Vegetation
- 2.3. Störelemente
- 2.4. Schematische Zeichnung der vorgeschlagenen Lösungen zum Thema Wasser



1. Einleitung

Diese Studie betrachtet mehrere Grundstücke nordwestlich der Ortslage von Nadadouro unter dem Aspekt der ökologischen Daten-Erhebung, ihrer Bewertung und Erarbeitung von Entwicklungsvorschlägen speziell auch unter Berücksichtigung der Wasserfrage.

Die Luftbilder aus den Jahren 2006, 2018, 2022 und 2023 illustrieren die große Dynamik der Landnutzung im Untersuchungsgebiet.

Während 2006 Forstpflanzungen dominieren, zeigt das Bild zwölf Jahre später, 2018, Sand-Äcker bzw. frisch aufwachsenden Eukalyptus auf dem Grundstücksteil im Südosten. Auch der Grundstückstreifen im Süden ist frei von Bäumen. Vier Jahre später, 2022, dominieren Heide-Arten vor allem die nördlichen Grundstücke. 2023 werden die gepflanzten Forst-Bäume dominanter.

Betrachtet man dieselben Luftbilder unter dem Aspekt, zu welchem Monat die Fotos entstanden sind, fällt auf, wieviel Feuchte die Vegetation im Südteil anzeigt. Dass im Mai 2023 hier ein Hellgrün dominiert, ist nicht weiter überraschend, aber auch im Juli 2022 und sogar September 2018 ist zu sehen, wo bodennahes Wasser die Vegetation bestimmt.

Einzig konstantes Element in der Landschaft ist der naturnahe Waldbestand auf dem Grundstück am Ostrand. Wenn in einem Zeitraum von nur 20 Jahren in einer Landschaft so

intensive Eingriffe wie Baumpflanzungen und Fällen der Bäume sowie Umackern des Bodens stattfinden, hat das nicht nur negativer Folgen für die Biodiversität, sondern auch für den Wasserhaushalt eines Landschaftsteils.

Untenstehende Abbildung zeigt die verschiedenen Grundstücksteile, die zum Projekt teils als Eigentum, teils als Pachtland gemäß Planung dazugehören sollen. Das nördliche Grundstück sowie das südliche und der beide Teil verbindende sollen vor allem der Pferdehaltung dienen während im Eukalyptus-Grundstück und zum Teil im Eichen-Grundstück im Osten die Wohn- und Nutzungsgebäude entstehen sollen.

Unter Berücksichtigung dieser Planung ist dieses Gutachten entstanden, unabhängig von der Frage, welche der Grundstücke vom Auftraggeber ab wann und in welcher Form genutzt werden können.



1.2. Geographie und Landschaft

Nadadouro liegt in der portugiesischen Landschaft Estremadura, und gehört in die Landschaftseinheit L71, Westteil der westlichen Estremadura.

Diese Landschaft umfasst grob den Küstenstreifen und das Hinterland zwischen Nazaré im Norden und der Gegend um Torres Vedras im Süden. Wie viele portugiesische Küstenlandschaften ist durch ihre geologische Dynamik und die enge Verzahnung mit dem Atlantik geprägt.

Diese Region ist Teil des Lusitanischen Beckens, wobei der Untergrund überwiegend aus Kalk- und Sandstein aus dem Jura und der Kreidezeit besteht, verbreitet sind hier mesozoische Sedimente. In der Topographie ergibt das ein sanft gewelltes Hügelland, das landeinwärts von Kalksteinmassiven wie die Serra de Montejunto begrenzt wird. Aber auch küstennah gibt es Fels, man denke nur an Óbidos, malerisch auf einem kleinen Kalksteinmassiv gelegen. Eine landschaftsprägende geologische Besonderheit sind Tallagen, die durch das Aufsteigen von Salzstöcken aus dem Untergrund entstanden sind. Ein prominentes Beispiel ist das Becken von Caldas da Rainha.

Die Landschaftseinheit L71 ist gekennzeichnet durch eine hohe landwirtschaftliche Produktivität. So ist die Gegend bekannt für Obst- und Weinbau, vor allem in Polykultur, also kleine bis mittelgroße Parzellen mit einer Mischung aus Gemüseanbau und Obstgärten. Entsprechend hat sie eine zerstreute Siedlungsstruktur mit vielen kleinen Weilern, ergänzt durch die historischen Zentren Óbidos und Caldas da Rainha.

Bemerkswerte Landschaftsbestandteile sind der Eichenwald und die Senke mit Feuchtgebietsresten.

Der Wald ist vielfältig in seiner Artenzusammensetzung und sollte als schützenswertes Habitat in seiner maximalen Ausdehnung erhalten, gepflegt und weiterentwickelt werden. In der feuchten Senke sollte das Spektrum der regionaltypischen Feuchtgebietsarten erhalten werden.



1.3. Geologie

Die Geologie¹ der unmittelbaren Umgebung von Nadadouro ist durch Formationen aus dem Jura geprägt, genauer dem Hettangium-Rhaetium mit seinen “Mergel und Kalken von Dagorda“. Das Rhaetium ist die oberste Stufe der Trias, das Hettangium die unterste Stufe des Jura. Die Formation markiert also den Übergang zwischen diesen beiden Erdzeitaltern vor etwa 200 Millionen Jahren.

Die Dagorda-Formation enthält massive Ablagerungen von Gips und Steinsalz. Da Salz unter Druck plastisch wird, ist genau diese Schicht für das Aufsteigen von Salzstöcken in der Estremadura verantwortlich. Ohne die Gleitschicht der Dagorda-Mergel und -Salze gäbe es keine Salzstöcke und somit auch nicht die charakteristischen Senken wie das Becken von Caldas da Rainha.

Das ist sehr relevant für die Hydrogeologie, denn da die Schichten oft wasserundurchlässige Tone und Mergel enthalten, wirken sie als Barriere für Grundwasser, was in Kombination mit dem Salzgehalt oft zu Solequellen oder Thermalwässern führt.

In den Tallagen nordwestlich von Nadadouro findet sich der Astinium-Komplex von Nadadouro und Águas Santas sowie Vilafranca-Schichten mit Ligniten (Braunkohle) und Diatomiten (Kieselgur) von Rio Maior, Óbidos etc.

Diese Formationen, meist sandige bis tonige Ablagerungen, die den Übergang von marinen zu kontinentalen Bedingungen anzeigen, gehören in die jüngere Erdgeschichte, primär in das Pliozän, etwa 5,3 bis 2,6 Millionen Jahre vor heute. Während die „Dagorda-Schichten“ das tiefe Fundament bilden, repräsentieren diese Einheiten die oberflächennahe Füllung von Senken, die durch das Aufsteigen der Salzstöcke entstanden sind. Eingelagert sind Vilafranca-Schichten, typische Festlands- oder Süßwasserablagerungen, die sich in den Senken ansammelten, welche durch das Absinken über aufsteigenden Salzstöcken entstanden.



In diesen Schichten finden sich zwei wirtschaftlich und wissenschaftlich bedeutende Gesteine: Lignite (Braunkohle) und Diatomite (Kieselgur).

Braunkohle wurde in Rio Maior abgebaut. Sie entstand aus abgelagerter organischer Substanz in ehemaligen Sumpfgebieten und Lagunen.

Kieselgur ist eine feinkörnige, helle Ablagerung aus den Silizium-Skeletten von Kieselalgen. Sie findet sich in den Becken von Rio Maior und Óbidos und deutet auf nährstoffreiche Standgewässer hin.

Dieser geologische Komplex zeigt, dass die Landschaftsregion in der jüngeren geologischen Vergangenheit ein Mosaik aus Lagunen, Seen und Sümpfen war. Die Kieselgur von Rio Maior ist zudem ein hervorragender Speicher für paläontologische Daten, die helfen zu verstehen, wie das Klima in Portugal vor wenigen Millionen Jahren aussah.

¹ Nota explicativa da Folha 26-D da Carta Geológica de Portugal, 1959 (LNEG)

1.4. Klima

Das Klima der Region ist mediterran mit sommertrockenen, kühlen Sommern, regenreichen Wintern und starkem atlantischem Einfluss. Dadurch ist das Klima mild und feucht, also stark atlantisch geprägt. Typisch sind die hohe Luftfeuchtigkeit und moderaten Temperaturen das ganze Jahr über. Frost ist selten, aber der Wind weht oft sehr kräftig. Die effektive Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger lautet Csb.

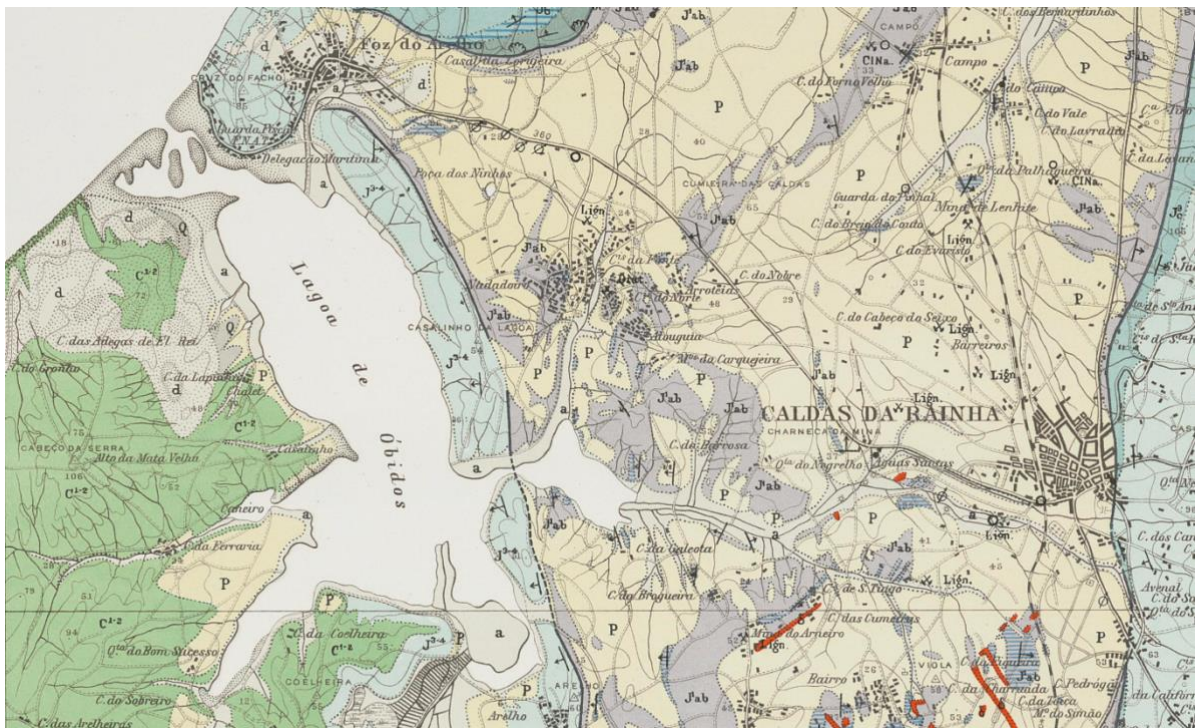
Im mediterranen Klima ist der Sommer durch eine lange Trockenzeit von über drei Monaten gekennzeichnet. Diese Trockenzeit fällt mit der heißen Jahreszeit zusammen, in der die Verdunstung die Niederschläge deutlich übersteigt und somit Dürre verursacht.

Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt etwa 21 °C, nachts sinken die Temperaturen in den kälteren Monaten auf durchschnittlich 7 °C und in den wärmeren Monaten auf etwa 17 °C. Die höchste in den letzten Jahren in Nadadouro gemessene Temperatur betrug 39 °C im September 2016. Die niedrigste Tagestemperatur wurde im Februar 2016 mit 8 °C gemessen.

Nadadouro erhält durchschnittlich 694 mm Niederschlag pro Jahr.

1.5 Landschaftsgeschichte

Um die Landschaftsgeschichte von Nadadouro und des Lagoa de Óbidos historisch nachzuvollziehen, stützt man sich vor allem auf geologische Studien zur Sedimentation und regionale historische Archive.



Lagoa de Óbidos in der geologischen Karte von 1959.

Zur Zeit der Lusitanier (ca. 1. Jahrtausend v. Chr.) sah die Region völlig anders aus. Der Lagoa de Óbidos war keine geschlossene Lagune, sondern ein tiefer Meeresarm, der weit ins Landesinnere reichte. Bewaldete Hügelketten umschlossen eine schiffbare Bucht. Die

Bewohner siedelten auf den Anhöhen (wie dem nahen *Castelo de Óbidos*), um das Brackwasserbecken zur Fischerei und Salzgewinnung zu nutzen. Nadadouro lag damals direkt an einer vitalen Wasserstraße.

Mit den Römern und später während der maurischen Zeit begann die systematische Rodung der Wälder für die Landwirtschaft. Durch die Abholzung gelangten mehr Sediment über die Flüsse wie den Rio Arnóia in die Bucht.

Dennoch war die Lagune bis ins 12. Jahrhundert so tief, dass große Schiffe bis an die Stadtmauern von Óbidos segeln konnten. Dabei war Nadadouro ein strategischer Punkt für die Beobachtung der Küstenbewegungen.

Im 16. bis 18. Jahrhundert nahm die natürliche Versandung dramatisch zu. Die Strömungen des Atlantiks schoben Sandbänke vor die Mündung. Die Verbindung zum Meer wurde schmaler und instabil. Ehemalige Hafenstädte verloren ihren Zugang zum Meer. Ebenfalls dürfte der durch das Erdbeben von Lissabon ausgelöste Tsunami im Jahr 1755 einen erheblichen Teil zur Versandung der Lagune beigetragen haben. Nadadouro wandelte sich von einer Küsten- zu einer Agrargemeinde, da das zurückweichende Wasser fruchtbares Schwemmland freigab.

Im 19. und 20. Jahrhundert drohte die Lagune mehrfach komplett zu verlanden und zu einem Sumpfgebiet zu werden, was Malaria-Epidemien begünstigte. Es wurden Kanäle gegraben und die Öffnung zum Meer künstlich offengehalten, um den Wasseraustausch zu gewährleisten.

Die Flächen um Nadadouro wurden intensiv für den Weinbau und den Obstanbau genutzt, was das heutige Mosaik aus Feldern und kleinen Pinienhainen prägte.

Heute ist die Landschaft um Nadadouro ein Ökosystem, in dem Tourismus, traditionelle Landnutzung und Naturschutz wichtige Faktoren sind. Die Lagune von Óbidos ist seit Anfang 2025 ein geschütztes RAMSAR Feuchtgebiet, mit großer Bedeutung als Refugium für Zugvögel und Kinderstube für Fische. Das größte Problem bleibt die Sedimentation: Ohne ständiges Ausbaggern würde die Lagune, die die Region Nadadouro seit der Zeit der Lusitanier prägt, innerhalb weniger Jahrzehnte verschwinden.

1.6. Flora, Vegetation und Habitate

Flora, Vegetation und Habitate liefern wertvolle Informationen über den Zustand des Untersuchungsgebietes im Hinblick auf vergangene Umwelteinflüsse, den aktuellen Stand der Renaturierung und zukünftige Entwicklungen. Die Erhebung und Kartierung von Pflanzengesellschaften und Arten der Flora liefert wichtige Informationen, um die aktuelle Vegetation zu beschreiben. Der Vergleich der vor Ort vorhandenen Vegetation, kombiniert mit den bekannten Stadien der Regression und Progression einer bestimmten Vegetation, dient nicht nur der Habitat-Kartierung, sondern liefert auch Erkenntnisse darüber, wo und wie die in der Vergangenheit geschädigte Vegetationsdecke wiederhergestellt werden kann.

Die **Flora** des Untersuchungsgebiets wurde stichprobenartig erfasst, wobei besonders auf Arten geachtet wurde, die charakteristisch für eine bestimmte Vegetationsform sind und /oder auf Vorkommen von Wasser schließen lassen.

Die im Untersuchungsgebiet festgestellten Arten der Flora sind in Tabelle **XY** aufgezählt, wobei exotische invasive Arten und Arten der Roten Liste speziell vermerkt sind. Bei vielen Arten lässt sich auch der Habitat-Typ nach der FFH-Richtlinie zuordnen.



Viola lactea

Liste der Gefäßpflanzen	Status	Art typisch für welchen Habitat-Typ?
<i>Acacia spec.</i>	Invasor	
<i>Alisma lanceolatum</i>		6430pt2
<i>Anagallis foemina</i>		
<i>Anagallis monelli</i>		
<i>Anemone palmata</i>		
<i>Anogramma leptophylla</i>		
<i>Arbutus unedo</i>		
<i>Arum italicum subsp. italicum</i>		9240
<i>Arisarum simorrhinum</i>		
<i>Aristolochia paucinervis</i>		
<i>Arundo micrantha</i>		
<i>Asparagus aphyllus</i>		
<i>Asphodelus ramosus subsp. distalis</i>		
<i>Asplenium onopteris</i>		9240
<i>Brachypodium phoenicoides</i>		
<i>Calamintha nepeta</i>		
<i>Calitriche spec.</i>		
<i>Cardamine hirsuta</i>		
<i>Carduus lusitanicus broteroi</i>	LC	
<i>Carex distachya</i>		9240
<i>Carex flacca</i>		6410pt4
<i>Carex oedipostyla</i>		9240
<i>Carpobrotus edulis</i>	Invasor	
<i>Castanea sativa</i>		
<i>Cerastium glomeratum</i>		
<i>Cheirolophus uliginosus</i>	NT	
<i>Cicendia filiformis</i>		6410pt4
<i>Cirsium filipendulum</i>		4030
<i>Cirsium vulgare</i>		
<i>Cistus inflatus</i>		
<i>Cistus salviifolius</i>		
<i>Conyza spec.</i>	Invasor	
<i>Cortaderia sellowiana</i>	Invasor	
<i>Dactylis lusitanica</i>		

<i>Daphne gnidium</i>		
<i>Dittrichia viscosa</i>		
<i>Echium plantagineum</i>		
<i>Epilobium hirsutum</i>		
<i>Erica scoparia</i>		4030
<i>Eucalyptus globulus</i>		
<i>Euphorbia hirsuta</i>		6430pt2
<i>Fritillaria lusitanica</i>		
<i>Galactitis tomentosus</i>		
<i>Galium palustre</i>		6430pt2
<i>Genista triacanthos</i>		4030
<i>Geranium purpureum</i>		
<i>Hedera hibernica</i>		
<i>Hypericum humifusum</i>		
<i>Hypericum undulatum</i>		6430pt2
<i>Iris foetidissima</i>		9240
<i>Juncus effusus</i>		6430pt2
<i>Laurus nobilis</i>		9240
<i>Lithodora prostrata</i>		
<i>Lonicera periclymenum subsp. hispanica</i>		
<i>Lotus pedunculatus</i>		6430pt2
<i>Lupinus luteus</i>		
<i>Luzula multiflora congesta</i>		9240
<i>Lythrum junceum</i>		6430pt2
<i>Lythrum salicaria</i>		6430pt2
<i>Myosotis discolor</i>		
<i>Myrtus communis</i>		9240
<i>Oenanthe crocata</i>		6430pt2
<i>Osyris alba</i>		
<i>Phillyrea angustifolia</i>		9240
<i>Phillyrea latifolia</i>		9240
<i>Phragmites australis</i>		
<i>Pinus pinaster</i>		
<i>Pinus pinea</i>		
<i>Pistacia lentiscus</i>		
<i>Polygala vulgaris</i>		
<i>Polygonum amphibium</i>		6430pt2
<i>Polypodium cambricum</i>		
<i>Potamogeton polygonifolius</i>		6430pt2
<i>Prunella vulgaris</i>		
<i>Pseudognaphalium luteo-album</i>		6430pt2
<i>Pulicaria odora</i>		
<i>Pteridium aquilinum</i>		
<i>Quercus coccifera</i>		
<i>Quercus extremadurensis</i>	relape	9240
<i>Quercus faginea</i>		9240
<i>Quercus pseudococcifera</i>		9240
<i>Quercus suber</i>		
<i>Quercus x coutinhoi</i>		9240

<i>Ranunculus trilobus</i>		
<i>Rhamnus alaternus</i>		9240
<i>Rubia peregrina</i>		9240
<i>Rubus ulmifolius</i> var. <i>ulmifolius</i>		
<i>Ruscus aculeatus</i>		9240
<i>Salix spec.</i>		
<i>Sanguisorba hybrida</i>		9240
<i>Scilla monophyllos</i>		
<i>Senecio lividus</i>		
<i>Serapias lingua</i>		
<i>Simethis mattiazzii</i>		4030
<i>Smilax aspera</i>		
<i>Sonchus asper</i>		
<i>Sparganium erectum</i>		6430pt2
<i>Stachys officinalis</i>		
<i>Tamus communis</i>		
<i>Teucrium scorodonia</i>		
<i>Tuberaria lignosa</i>		4030
<i>Ulex europaeus</i> subsp. <i>latebracteatus</i>		4030
<i>Urginea maritima</i>		
<i>Valerianella discoidea</i>		
<i>Viola lactea</i>		4030

Die Liste ist sicher nicht vollständig, sie gibt aber dennoch einen guten ersten Eindruck zur Komposition der Flora des Untersuchungsgebietes.

Unter der **potenziell natürlichen Vegetation** versteht man den Zustand der Vegetation, der sich in einem Gebiet unter den aktuell gegebenen Umweltbedingungen (Klima, Boden, Wasserhaushalt) einstellen würde, wenn der menschliche Einfluss aufhören würde.

Die potenziell natürliche Vegetation des Untersuchungsgebiets lässt sich in die der Hügel-Lage (Grundstück am Ostrand und zum Teil das Eukalyptus-Grundstück) und die Grundstücke der Tallagen auf Kiesen und Sanden unterteilen. In den Tallagen ist die potenziell natürliche Vegetation ein Korkwald, auf dem Hügel der Wald der Portugiesischen Eiche.

Lithologisch und geologisch betrachtet, sind die Eichenhaine mit Böden verbunden, die aus Kalkstein, Mergel, Ton und Dolomit entstanden sind, dem sogenannten Dagorda-Mergel.

	Baumschicht	Strauchschicht	Kletterpflanzen	Krautschicht
Eichen-Hain	<i>Quercus faginea</i> <i>Laurus nobilis</i>	<i>Laurus nobilis</i> , <i>Euphorbia characias</i>		<i>Iris foetidissima</i> , <i>Arum italicum</i>
Kork-Wald	<i>Quercus suber</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Castanea sativa</i>	<i>Asparagus aphyllus</i> , <i>Daphne gnidium</i> , <i>Quercus coccifera</i> , <i>Osyris alba</i> , <i>Quercus lusitanica</i>	<i>Smilax aspera</i> <i>Lonicera etrusca</i> <i>Lonicera implexa</i>	<i>Deschampsia stricta</i> , <i>Scilla monophyllos</i>

Die Tabelle XY zeigt mit welchen Arten die beiden Wald-Typen gut unterschieden werden können.

*Quercus faginea**Iris foetidissima*

Eichen-Wälder (*Arisaro simorrhini-Quercetum broteroi*)

Nach Neto et al.² sind die vorherrschenden Wälder die der Portugiesischen Eiche (*Quercus faginea*), bedingt durch die vorherrschenden basischen Böden aus Mergel und Kalkstein. Es handelt sich um geschlossene Wälder mit einer Wuchshöhe von über 10 Metern, in denen die Portugiesische Eiche häufig einen Deckungsgrad von über 50 % erreicht. Neben der Portugiesischen Eiche kommen in der Baumschicht häufig Lorbeer (*Laurus nobilis*), Breitblättrige Steinlinde (*Phillyrea latifolia*), Erdbeerbaum (*Arbutus unedo*), Wildolive (*Olea europaea* var. *sylvestris*) und selten Korkeichen (*Quercus suber*) vor.

In der Strauchschicht kommen häufig vor: Immergrüner Schneeball (*Viburnum tinus*), Mastixstrauch (*Pistacia lentiscus*), Mittelmeer-Kreuzdorn (*Rhamnus alaternus*), Baumheide (*Erica arborea*), Myrte (*Myrtus communis*), Mäusedorn (*Ruscus aculeatus*) und Pallisaden-Wolfsmilch (*Euphorbia characias*). In Bodennähe entwickelt sich eine Krautschicht, in der mehrjährige Pflanzen (*Asplenium onopteris*, *Luzula forsteri*, *Arisarum vulgare*, *Carex distachya*, *Iris foetidissima*, *Arum italicum*) dominieren.

Auch die Kletterpflanzen sind in diesem Wald gut vertreten: *Hedera hibernica*, *Rubia longifolia*, *Rosa sempervirens*, *Lonicera hispanica*, *Tamus communis*, *Rubus ulmifolius*.

Diese „Cercais“ (Eichenhaine) sind im Estremenho-Kalksteinmassiv, in der Serra da Arrábida sowie in den Jura- und Kreide-Kalksteinen nördlich von Lissabon häufig anzutreffen, stets in mesophilen Gebieten. Obwohl sie vom Potenzial her keine seltene Waldart darstellen, sind gut erhaltene Bestände rar, weshalb sie als Gebiete im Natura-2000-Netzwerk ausgewiesen wurden. In Anhang II der Habitat-Richtlinie bilden die Wälder mit *Quercus broteroi* einen geschützten, nicht prioritären Natura-2000 Lebensraum (9240 - „Iberische Wälder mit *Quercus faginea* und *Quercus canariensis*“).

² Neto, C. et al. 2008: Carta da Vegetação Natural Potencial de Caldas da Rainha, Finisterra 43(86):31-51



Eichenwald

Von den regressiven Stadien der „Cercais“ weist der Lorbeerwald den höchsten Grad an Originalität auf. Es handelt sich um eine fast baumartige, seltener strauchartige Vegetationsformation, die von Lorbeerbäumen (*Laurus nobilis*) dominiert wird. Diese Bäume wachsen auf kalkhaltigen Böden mit edaphischer Kompensation. Sie vertragen keine extreme Trockenheit und sind daher vorwiegend an schattigen Hängen, in Senken oder geschlossenen Tälern anzutreffen. In diesen Lagen bilden Lorbeerhaine entweder eine erste Phase der Verdrängung bestehender Wälder oder einen feuchteren Rand geschlossener Wälder.

Die Lorbeerhaine der Gemeinde Caldas da Rainha stellen eine endemische Pflanzengesellschaft Portugals dar, die hier ihr größtes Verbreitungsgebiet aufweist. Aus Sicht des Schutzes und der Erhaltung sind sie von hohem Interesse. Sie sind im Natura-2000-Netzwerk gelistet als ***5230 - Lorbeerwälder** und gelten aufgrund ihres Reliktcharakters und der Tatsache, dass sie zahlreiche paläo-subtropische (tertiäre) Florenelemente mit lorbeerartigen Merkmalen wie *Prunus lusitanica*, *Phillyrea latifolia*, *Arbutus unedo*, *Laurus nobilis* und *Myrica faya* vereinen, als prioritär.

Korkeichen-Wälder (*Asparago aphyllii-Quercetum suberis*)

Die Korkeichenwälder stellen die zweithäufigste potenzielle Vegetationsformation in der Gemeinde Caldas da Rainha dar. Dies ist auf die ausgedehnten Vorkommen von pliozän-pleistozänen Sanden, Sandsteinen und Kiesen (hauptsächlich aus dem Astiano-Komplex von Nadadouro und Águas Santas) zurückzuführen, auf denen sich acidophile Sandböden gebildet haben. Im Gegensatz zur Portugiesischen Eiche, die kalkhaltige Böden bevorzugt, ist die Korkeiche eine kalkmeidende und acidophile Art. Daher finden sich potenzielle Korkeichenwälder in Verbindung mit großen Flächen sandiger Böden mit niedrigem pH-Wert (saure Böden), die zumeist podsoliert sind. Obwohl sie potenziell einen bedeutenden Teil des Gemeindegebiets von Caldas da Rainha einnehmen, sind gut erhaltene Korkeichenwälder



Korkeiche

selten. Hierbei handelt es sich um Waldformationen, die oft über 10 Meter hoch und extrem dicht sind und in der Baumschicht von Korkeiche (*Quercus suber*), Erdbeerbaum (*Arbutus unedo*), Breitblättriger Steinlinde (*Phillyrea latifolia*), Wildolive (*Olea europaea* var. *sylvestris*), Portugiesischer Eiche (*Quercus faginea*), Pyrenäeneiche (*Quercus pyrenaica*) und Kastanie (*Castanea sativa*) dominiert werden.

Die Strauchschicht wird von Arten wie *Asparagus aphyllus*, *Daphne gnidium*, *Rhamnus alaternus*, *Quercus coccifera*, *Pistacia lentiscus*, *Myrtus communis*, *Osyris alba*, *Ruscus aculeatus*, *Quercus lusitanica*, *Viburnum tinus* und *Erica arborea* dominiert. Die vorhandenen Kletterpflanzen-Arten sind *Smilax aspera*, *Rubia longifolia*, *Hedera hibernica*, *Rosa sempervirens*, *Lonicera etrusca*, *Lonicera implexa*, *Rubus ulmifolius*, *Tamus communis* und *Lonicera hispanica*.

Die Krautschicht umfasst *Arisarum vulgare*, *Vinca difformis*, *Asplenium onopteris*, *Deschampsia stricta*, *Carex distachya*, *Scilla monophyllos* und *Luzula forsteri*. Die kieselsäurehaltigen Korkeichenwälder der Gemeinde Caldas da Rainha stellen eine relativ häufige Pflanzengesellschaft in Zentral- und Südportugal dar, insbesondere auf Böden, die aus pliozänen und pleistozänen Sanden, Sandsteinen und Konglomeraten der Tejo- und Sado-Becken entstanden sind. In Anhang II der Habitat-Richtlinie sind Korkeichenwälder als geschützter Natura-2000 Lebensraum aufgeführt, jedoch nicht als prioritärer (9330 - *Quercus suber* Wälder).

Korkeichenwälder stellen in Bezug auf ihre Dominanz im Raum Caldas da Rainha die zweite potenzielle Vegetationsformation dar. Dies ist auf die ausgedehnte Abdeckung durch Sande, Sandsteine und Kiese aus dem Plio-Pleistozän zurückzuführen (hauptsächlich aus dem Astium-Komplex von Nadadouro und Águas Santas), auf denen sich acidophile Böden sandiger Art gebildet haben. Im Gegensatz zur Portugiesischen Eiche (*Quercus faginea*), die Böden auf Kalksteinbasis bevorzugt, ist die Korkeiche eine kalkfliehende und acidophile Art. Daher

finden wir die potenziellen Korkeichenwälder in Verbindung mit den weiten Flächen von Böden aus sandigen Ausgangsmaterialien mit niedrigem pH-Wert (saure Böden), die überwiegend podsoliert sind.

Korkeichen-Wälder sind im Untersuchungsgebiet nicht erhalten, deshalb gibt es im folgenden Abschnitt auch kein Habitat nach der FFH-Richtlinie zu kartieren. Flächen die in der ursprünglichen Naturlandschaft mit Korkwald bestanden waren, zeichnen sich heute durch die Präsenz einer Unterart des Europäischen Stechginsters (*Ulex europaeus latebracteatus*) aus.

Habitate können sowohl über das EUNIS-System als auch über die Klassifizierung der FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) kategorisiert werden. Während EUNIS versucht, sämtliche in den EU-Mitgliedstaaten existierenden Habitat-Typen abzudecken, sind die in der FFH-Richtlinie aufgeführten Habitate von besonderer Bedeutung für den Naturschutz. Handelt es sich dabei um prioritäre Lebensraumtypen, ist deren Aufnahme in ein Schutzgebiet zwingend erforderlich.

Die EUNIS-Habitatliste (European Nature Information System) ist ein hierarchisches und standardisiertes Klassifizierungssystem, das entwickelt wurde, um alle Habitat-Typen in Europa und den angrenzenden Meeren zu identifizieren und zu beschreiben. Es wird von der Europäischen Umweltagentur (EEA) verwaltet und fungiert als „gemeinsame Sprache“ für Wissenschaftler, Naturschützer und Regierungen. Anstatt dass jedes Land unterschiedliche Begriffe für dieselbe Landschaft verwendet, bietet EUNIS einen Code und eine präzise Beschreibung, die universell anwendbar sind. (EUNIS Habitat-Liste einfügen). Das System wurde in den letzten Jahren tiefgreifenden Revisionen unterzogen. Aktuell wurde in diesem Fall die Land-Klassifizierung 2021 verwendet, einschließlich der jüngsten Aktualisierungen aus den Jahren 2025/2026.

Die FFH-Richtlinie 92/43/EWG vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen hat als Hauptziel, zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume (Anhang I) und der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten (Anhang II) beizutragen, die im Gebiet der Europäischen Union als gefährdet gelten.

Zusammenfassend lässt sich aus der Sicht der Lebensraumtypen sagen, dass die natürliche Waldvegetation des Untersuchungsgebietes der Hügel-Lage (Grundstück am Ostrand und zum Teil das Eukalyptus-Grundstück) folgendem Lebensraumtyp angehört:

- Iberische Eichenwälder mit *Quercus faginea* und *Quercus canariensis* (Natura 2000 - 9240)

„Diagnose: Geschlossene, nicht-hygrophile Wälder, deren Baumschicht von *Q. faginea* subsp. *broteroi* dominiert wird (...). Sie weisen gut entwickelte Schichten von Lianen, breitblättrigen oder dornigen Sträuchern sowie eine schattenliebende, ausdauernde Krautschicht auf.“³

Dieses Waldhabitat ist besonders schützenswert, denn in den portugiesischen Empfehlungen⁴ zum diesem Habitat-Typ heißt es: „Ein Aspekt, der das Management und die Erhaltung dieses Habitats beeinflusst, ist sein in vielen Fällen Reliktcharakter sowie seine populations- und synökologische Dynamik. Die Wälder der Portugiesischen Eiche (*Quercus faginea* subsp.

³ <https://www.icnf.pt/api/file/doc/60da003bce5f57b1>

⁴ <https://www.icnf.pt/api/file/doc/60da003bce5f57b1>

broteroi) hatten ihre größte territoriale Ausdehnung wahrscheinlich unter früheren, wärmeren und feuchteren Klimabedingungen.

Heute stellen sie eine Reliktvegetation dar, die mutmaßlich weniger an das aktuelle Klima angepasst ist und daher eine geringere Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der xerophytischeren mediterranen Vegetation (sklerophylle Wälder und Gebüsche) aufweist. Diese Tatsache macht sie wenig resilient und sehr anfällig für Störungen des Habitats, welche andere Vegetationstypen im Wettbewerb begünstigen.

Aspekte der Fortpflanzungsbiologie dieses Baumes erschweren die Erholung dieser Wälder nach Störungen erheblich. Häufig fehlt es an Samen und Jungpflanzen, die eine Wiederherstellung dieser Wälder nach einer Rodung oder Flächennutzungsänderung gewährleisten könnten. Im Rahmen von Sukzessionsprozessen beobachtet man häufig eine Entwicklung hin zu anderen Waldtypen (z. B. Wälder mit Wildem Ölbaum, *Olea europaea* var. *silvestris*, auf Kalkböden oder Korkeichenwälder, *Quercus suber*, auf Silikatböden).

Daher ist der Erhalt dieser Vegetation unweigerlich an die Aufrechterhaltung strenger forstökologischer Bedingungen gebunden, die eine hohe Samenverfügbarkeit und den Wettbewerbsvorteil der Eichen gegenüber anderen Bäumen und Sträuchern sicherstellen. Das heißt, es ist notwendig, eine reichliche Verjüngung der Eichen im Biotop zu garantieren (Masseneffekt) und Störungen innerhalb des Habitats zu minimieren.“

Ein weiterer Habitat-Typ aus der Liste der FFH-Richtlinie ist in Relikten vorhanden, was vor allem die Beobachtung folgender Pflanzenarten belegt:

Cicendia filiformis

Carex flacca

Carex paniculata ssp. *lusitanica*

Cheirolophus uliginosus

Bemerkenswert sind die beiden letztgenannten Arten, da sie auch als Torf-Zeiger gelten. All diese Arten stehen für den in Portugal endemischen Habitat-Typ:

- Binsen-Rieder mit *Juncus valvatus* (Natura 2000 - 6410pt4)

Dieser Habitat-Typ besiedelt schlecht drainierte Senken am Fuße von Hängen, was auch der Fall im Untersuchungsgebiet ist. Diese Mikro-Feuchtgebiete entwickeln sich im Zusammenhang mit Gesellschaften des *Arisaro-Querceto broteroi* Sigmetum (siehe Habitat 9240). Sie erscheinen also auf Böden basischer Substrate, wobei der Huminsäuren den Kalk puffern und die Böden eine leicht saure Reaktion zeigen. Die namensgebende Art *Juncus valvatus*, ein Portugal-Endemit, wurde zwar im Untersuchungsgebiet noch nicht nachgewiesen, kommt aber in der unmittelbaren Umgebung regelmäßig vor.



Carex flacca



Cheirolophus uliginosus

Zu diesem Habitat gesellt sich randlich noch Feuchtgebiets-Habitat mit folgenden Arten:

Lythrum junceum
Potentilla erecta
Rumex palustris
Hypericum undulatum
Galium palustre
Polygonum amphibium
Potamogeton polygonifolius
Euphorbia hirsuta
Sparganium erectum
Typha cf. dominguesis
Juncus effusus
Scrophularia auriculata
Callitriche spec.



Euphorbia hirsuta

Alle diese Arten sind charakteristisch für

- Ausdauernde, hygrophile Hochstaudenvegetation auf permanent feuchten Böden (Natura 2000 - 6430pt2)

Viele der genannten Arten sind typisch im mediterran-atlantische Raum Iberiens für Ufersäume und feuchten Senken, die nicht dauerhaft tief überstaut sind.

Flächen die in der ursprünglichen Naturlandschaft mit Korkwald bestanden waren, zeichnen sich heute durch die Präsenz einer Unterart des Europäischen Stechginsters (*Ulex europaeus latebracteatus*) aus. Dieser Ginster ist ein Stickstoff-Fixierer, der typisch für nährstoffarme, saure Böden in Küstennähe ist.

Dazu gesellen sich Arten wie

Viola lactea
Simethis mattiazzii



Simethis mattiazzii

Während das Veilchen eine spezialisierte Art feuchter bis wechselfeuchter Heiden ist, die oft in den lückigen Bereichen zwischen den Ginsterbüschen siedelt, ist *Simethis* ein typisches Element der luso-atlantischen Flora, das den Übergang von mediterranen zu atlantischen Einflüssen anzeigt. Damit lassen sich diese Flächen folgendem Habitat-Typ zuordnen:

- 4030: Trockene europäische Heiden (Natura 2000 - 4030)

In Portugal umfasst dieser Habitat-Typ eine große Bandbreite, doch die spezifische Kombination deutet auf die atlantischen bis sub-atlantischen Ginsterheiden des Westens hin (4030pt3).

Dieses Heideland ist Teil eines Klimax-Komplexes, der ökologisch als meso-hygrophile atlantische Heide bezeichnet wird. Im pflanzensoziologischen System Portugals korrespondiert dies mit dem *Quercetum suberis* Sigmetum, der Korkeichen-Serie, wobei die Heide die stabile degradierte Phase auf degradierten Böden darstellt.

Flora, Vegetation und Habitate zeichnen ein ähnliches Bild wie schon beschrieben bei Geologie und Landschaft: das Untersuchungsgebiet zeigt im Kleinen, was typisch ist für die Landschaft von Caldas da Rainha und rund um den Lagoa de Óbidos, feuchte (Heiden) bis sehr feuchte Senken (Feuchtgebiete) wechseln mit Hügeln aus kalkhaltigen Substraten, auf denen Waldrelikte die Zeiten überdauert haben.



Der Fund des Laichkrautes *Potamogeton polygonifolius* im Graben im Südwestteil des Untersuchungsgebietes zeigt den hohen Grundwasserstand. Denn diese Art kann auf Dauer nur in naturnahen Feuchtgebieten gedeihen.

1.7. Störfaktoren

Mit Störfaktoren werden in diesem Zusammenhang Eingriffe bzw. Folgen der Eingriffe in der Landschaft bezeichnet. Diese können sich auf den Landschaftshaushalt, zum Beispiel Wasser, die Vegetation aber auch auf die Nutzungsmöglichkeiten durch den Menschen beziehen.

Bekannteste Störfaktoren sind vielleicht heutzutage die invasiven, exotischen Pflanzenarten, von denen einige im Untersuchungsgebiet festgestellt worden sind, aber nirgends in einer bereits besorgniserregenden Ausbreitung. Dieser Umstand sollte aber gerade dazu führen, dass genau diese wenigen Exemplare schnellstmöglich ausgerottet werden, bevor sie, wie an so vielen Orten Portugals zuvor, in Massenausbreitung zu einem ökologischen und letztendlich auch ökonomischen Problem auf dem Grundstück des Untersuchungsgebietes werden.



Jungaufwuchs von *Acacia spec.*

Alle in Tabelle XY als Invasor markierten Arten, sollten so schnell wie möglich mit geeigneten Mitteln⁵ aus dem Gebiet entfernt werden.

Es gibt im Gebiet aber auch Störfaktoren, die sehr viel schwerer zu erkennen sind, vor allem, weil sie wahrscheinlich schon seit historischer Zeit auf das Untersuchungsgebiet und hier speziell auf den Wasserhaushalt wirken. Die Rede ist von dem künstlich angelegten Graben, der die Talaue im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes durch eine natürliche Senke im Eichenwald-Hügel im Ostteil entwässert. Und das wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten.

Ohne dieses Graben-Bauwerk wäre die Senke am Fuße des Eukalyptus-Grundstückes ohne Abfluss. Daher ist anzunehmen, dass in historischer oder prähistorischer Zeit diese Talaue ein Gewässer war, das vermutlich erdgeschichtlich sehr lange nicht mehr in direkter Verbindung mit dem Lagoa de Óbidos stand. Ein Motiv zur Entwässerung dieser Talaue könnte der Bergbau rund um Nadadouro gewesen sein. Weiteres dazu im Kasten nachfolgend.

Die Braunkohle von Nadadouro

In der Region um Nadadouro (nahe Caldas da Rainha und der Lagoa de Óbidos) gab es historisch bedeutsame Vorkommen von Braunkohle (Lignit), die vor allem im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Rolle spielten.

Nadadouro liegt geologisch im sogenannten Mesozoikum der Westküste, einer Zone, die reich an Sedimentgesteinen ist. Das dortige Kohleflöz gehört zum Becken von Caldas da Rainha. Abgebaut wurde Braunkohle (Lignit), die einen hohen Schwefel- und Aschegehalt aufwies. Die Kohle wurde meist im Tagebau oder in flachen Schächten abgebaut, da die Flöze nah an der Oberfläche lagen.

Der Abbau erlebte zwei große Wellen: zum einen zur Zeit der Industrialisierung (Ende 19. Jh.); mit dem Bau der Eisenbahn (*Linha do Oeste*) stieg der Bedarf an Brennstoffen. Zum

⁵ www.invasoras.pt

zweiten besonders während des Ersten und Zweiten Weltkriegs wurde der Abbau massiv forciert. Da Portugal von Kohle-Importen - meist aus England - abgeschnitten war, musste jede verfügbare heimische Quelle genutzt werden, auch wenn die Qualität der Braunkohle aus Nadadouro eher minderwertig war.

Es gibt drei Hauptgründe, warum die Mine auf Ihrer Karte von 1959 bereits als stillgelegt verzeichnet ist. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs (1945) normalisierten sich die Importwege wieder. Die heimische Braunkohle konnte preislich nicht mit der hochwertigeren Steinkohle aus dem Ausland oder dem aufkommenden Erdöl konkurrieren. Nur etwa 25 km entfernt liegt Rio Maior, wo sich die größte Lignit-Mine Portugals befand. Diese war weitaus produktiver und moderner, was kleinere Standorte wie Nadadouro überflüssig machte. Zudem waren die oberflächennahen, leicht abbaubaren Schichten in Nadadouro schlichtweg ausgebeutet.

Heute ist von dem Bergbau in Nadadouro oberflächlich kaum noch etwas zu sehen. Die Gebiete wurden oft rekultiviert oder durch die natürliche Vegetation der Küstenregion überwachsen. Noch heute finden sich noch untypische Geländeformationen oder Senken, die auf die alten Tagebaue hinweisen.

Ein weiterer, erst kürzlich erfolgter Störfaktor war das Schneiden des Unterwuchses im Eichenwald-Grundstück. Auf dem Nachbargrundstück im Nordosten (Foto) kann man noch sehen, wie die Vegetation eigentlich auszusehen hat. Das intensive Zurückschneiden der Vegetation führt zum Austrocknen der Böden und damit auch der Waldvegetation. Dies führt genau zum Gegenteil von dem, was mit der Aktion gemeint war, zu mehr Feuergefahr. Zwar enthält ein Wald mit viel Unterwuchs mehr Brennstoff, jedoch ist dieser feucht und verlangsamt aufgrund seiner Strukturvielfalt das Voranschreiten eines Feuers.



Ein Eingriff war selbstverständlich auch das Schneiden des Eukalyptusbestandes auf dem Eukalyptus-Grundstück. Denn hier haben sich schlagartig die Wuchsbedingungen für die vorhandenen heimischen Arten geändert, nun gibt es viel mehr Strahlung in Form von Licht und Wärme. Erfahrungsgemäß können die meisten Arten des schon vorhandenen Unterwuchses damit umgehen und wachsen schnell zu einem naturnahen Vorwald heran. Dies ist besonders auf der Nord- und Nordwestseite des Hanges zu sehen, wo kleine Eichen und Korneichen vorhanden sind. Es wäre sehr wünschenswert, wenn bei der Platzierung der Häuser und Wege Rücksicht genommen werden könnte auf diese vergleichsweise kleine Fläche.

Ein besonders starker, noch bevorstehender Eingriff wird der Bau von Gebäuden und Wegen im Rahmen des geplanten Neubauprojektes. Es ist zu empfehlen, dass in diesem Zusammenhang schützenswerte Naturflächen in ihrer maximalen Ausdehnung erhalten werden können und sollten, weil dies letztendlich auch den Menschen zugutekommen wird, die zukünftig an diesem Platz leben oder ihn besuchen werden.

Vorhandene Bäume, vor allem die schon am Platz wachsenden kleinen Eichen und Korneichen, wachsen erfahrungsgemäß sehr schnell heran, bieten bald Schatten und sorgen mit ihrem Wurzelwerk dafür, dass die Erosion nicht zu voranschreiten kann und Wasser im Boden oberflächennah gehalten wird.

1.8. Vorläufige Empfehlungen zu Wasser-Ressourcen auf dem Grundstück

Da zurzeit nicht genau festgehalten werden kann, für welche Nutzungsarten welche Wasserqualitäten und -mengen benötigen werden, kann hier nur allgemein die Frage der Wasser-Ressourcen auf dem Grundstück behandelt werden.

Mit Blick auf das geplante Projekt kann man feststellen, dass Wasser

- für die Häuser und seine Bewohner,
- für die Pferdewirtschaft,
- für den Garten,
- für die Naturvegetation des Ortes

gebraucht wird.

Wasser für diese ganz unterschiedlichen Nutzungen hat auch unterschiedlichen Charakter, wie zum Beispiel Trinkwasser, Thermalwasser, Gießwasser etc. Folglich kann es auch unterschiedliche Qualitäten haben, passend für jeden Nutzungszweck. Dazu kann es auch von unterschiedlichen Quellen kommen, solange die Qualität zum Nutzungszweck passen.

Daher ist zusätzlich denkbar, dass Wasser auch aufbereitet und zum Teil wiederverwertet werden kann. Damit entstünde eine zusätzliche Wasserquelle:

- recyceltes Abwasser.

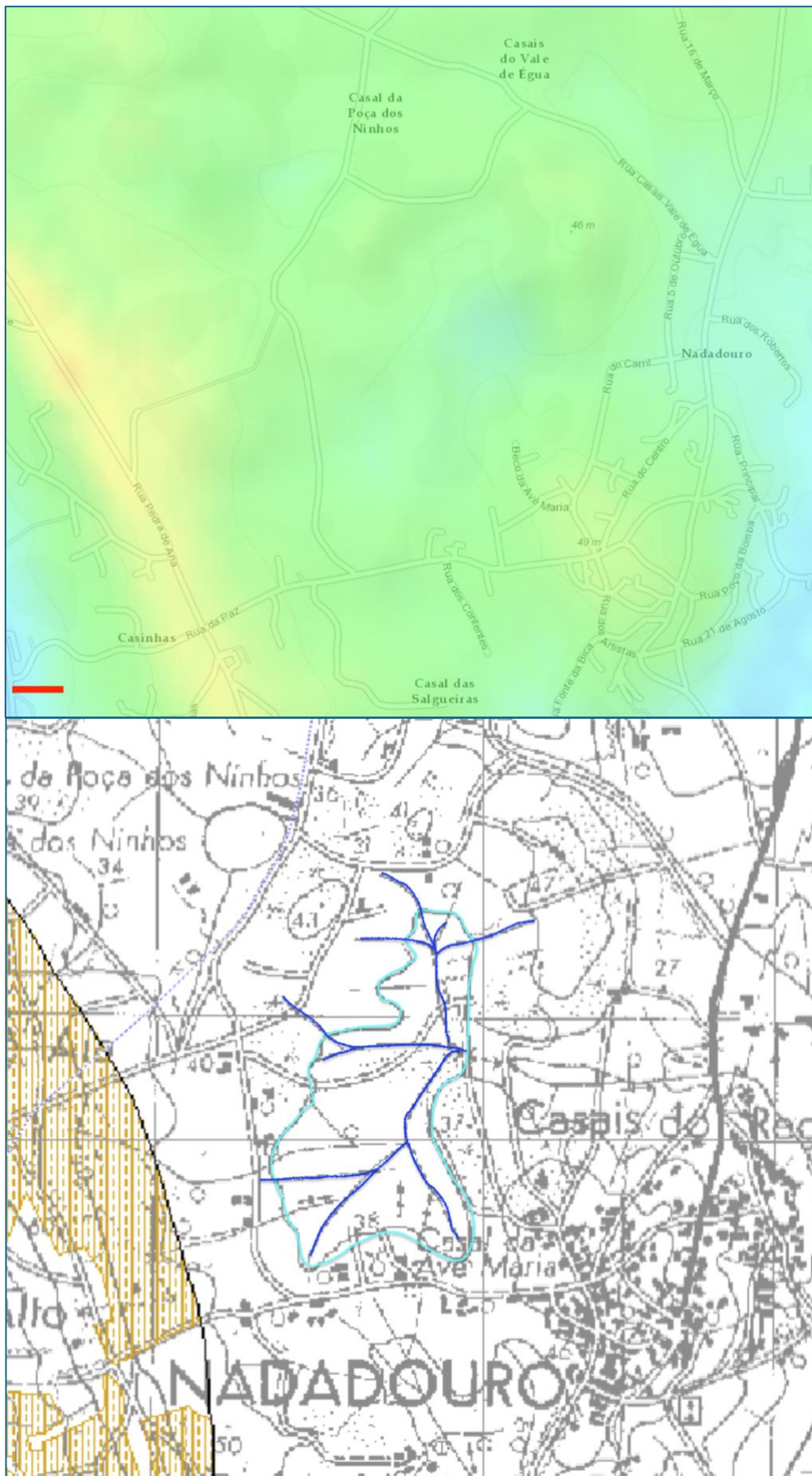
Die beiden Plandarstellungen auf der nächsten Seite zeigen die Existenz einer Senke (blau, im oberen Plan) sowie eine Senke (hellblaue Linie) mit Wasserlinien (Gräben) die in diesem Gebiet zusammenlaufen.

Bemerkenswert ist diese Senke deshalb, weil der Graben, der das Eichenwald-Grundstück durchschneidet, die entweder künstlich angelegte Entwässerung oder zumindest die künstlich stark vertiefte Entwässerung dieser Senke darstellt! Dies bedeutet, die auf dem Grundstück vorhandene Senke war einst ein See oder ein Sumpfgebiet.

Es könnte auch sein, dass es in Teilen ein Braunkohle-Abbaugelände war und durch den Bergbau die Senke entstanden ist oder vertieft wurde. Zuviel Wasser störte dann beim Schürfen der Braunkohle und der Graben oder seine Vertiefung waren die Lösung.

Diese Senke ist bedeutend für die Frage der Wasser-Ressourcen auf dem Grundstück. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht.

1. Aus topographischer und geologischer Sicht ist diese Senke ein Becken, in dem sich Regenwasser sammelt. Wie Luftbild-Aufnahmen der Vegetation zeigen, bleibt ein Teil dieses Wassers oberflächennah und führt zu einer entsprechenden Vegetation aus feuchter Heide bzw. Feuchtgebietspflanzen.
2. Ein Teil des Wassers fließt durch den Graben im Eichenwald-Grundstück nach Westen ab. Unter Berücksichtigung der Interessen der wenigen potenziell betroffenen Nachbarn wäre dieser Wasserabfluss manipulierbar; er könnte zum Beispiel durch ein Wehr reduziert und damit der Wasserstand auf den Grundstücken in der Senke erhöht werden.



3. Sollte der (Grund)-Wasserstand in der Senke steuerbar sein, wie unter 2. beschrieben, ergibt sich eine sehr gute Möglichkeit, Pferdeweiden und Gartenbau-Flächen gut indirekt mit Wasser zu versorgen. Das heißt, große Teile des Jahres oder sogar das ganze Jahr ohne zusätzliche Bewässerung auszukommen.

Mit Sicherheit handelt es sich bei dem oberflächennahen Grundwasser um keine Qualität, die als Trinkwasser oder andere Nutzungen hoher Qualität geeignet ist.

Für Nutzungen, die Trinkwasser-Qualität benötigen, bietet sich der Anschluss an das Stadtwasser von Nadadouro an. Es ist davon auszugehen, dass dieses bereits bis zu den Grundstücken der Nachbarn im Süden am Ortsrand reicht und vermutlich sogar ein Anschluss-Zwang besteht. In jedem Fall muss im Falle einer touristischen Nutzung damit gerechnet werden, dass der Promotor gezwungen ist Trinkwasser-Qualität für die touristische Nutzung nachzuweisen.

Mit Wasser aus Senke und Graben und einem Anschluss an die Stadtwasser-Versorgung sind viele der Wasser-Fragen vorläufig beantwortet. Zusätzlich bietet sich an, im Haus genutztes Wasser mittels Pflanzenkläranlagen aufzubereiten und wieder zu verwenden, also zusätzlich zum Gießen von Baumkulturen zu nutzen. Dabei sind die Aufbereitungsanlagen sicher zum Untergrund abzudichten und die gesetzlichen Abstände zu Wasserentnahmen (z.B. Tiefbrunnenbohrungen) einzuhalten.

Inwieweit eine Bohrung zum Aufschluss tieferer Grundwasserleiter notwendig wird, lässt sich erst klären, wenn genauere Informationen zu den benötigten Wassermengen vorliegen. Aufgrund der Wahrscheinlichkeit, dass dabei sehr mineralreiches Wasser erbohrt wird, ist relativ groß aufgrund der hydrogeologischen Voraussetzungen der Gegend. Es ist deshalb ratsam, vor Beauftragung einer Bohrfirma ein hydrologisches Gutachten erstellen zu lassen, dass entweder diese Einschätzung bestätigt oder einen Bohrplatz ausweist, der erwarten lassen kann, Wasser von trinkbarer Qualität zu erbohren.

Zum Thema Thermalwasser weitere Informationen im Kasten.

Geothermische Bedeutung von Nadadouro

Obwohl Nadadouro kein aktives Thermalbad wie Caldas da Rainha besitzt, liegt es geografisch auf geologischen Strukturen, die das Vorkommen von mineralischen und Thermalwässern begünstigen.

Die Region liegt im Lusitanischen Becken, das von tiefen geologischen Verwerfungen geprägt ist. Nadadouro befindet sich in unmittelbarer Nähe der Lagune von Óbidos, einem Übergangsgebiet, in dem der Kontakt zwischen verschiedenen Sedimentschichten es Regenwasser ermöglicht, zu versickern, sich in der Tiefe zu erwärmen und durch Verwerfungen wieder an die Oberfläche zu treten.

Nadadouro ist Teil der sogenannten „Thermalregion Caldas“. Hauptsächlich tritt schwefelhaltiges Wasser auf, das für seine therapeutischen Eigenschaften bekannt ist. Diese Wässer werden als hypothermal oder mesothermal (zwischen 20 °C und 35 °C an der Quelle) klassifiziert. Sie sind reich an Natriumchlorid und Schwefelverbindungen.

Die geothermische Nutzung in der Region beschränkt sich derzeit hauptsächlich auf die direkte Anwendung (Balneotherapie im Thermalkrankenhaus Caldas da Rainha). Jahrzehntlang kursierten Gerüchte, dass Bau- oder Abwasserbohrungen in Foz do Arelho

auf heiße Wasservorkommen gestoßen seien. Eine technische Bestätigung oder kommerzielle Nutzung dieser Vorkommen gab es jedoch nie.

Es gibt alte, volkstümliche Überlieferungen zum Thema „água santa“ von kleinen Quellen nahe der Klippen oder der Lagune, die von der lokalen Bevölkerung zu Heilzwecken genutzt wurden. Diese beruhten jedoch eher auf der Reinheit oder der mineralischen Zusammensetzung des Wassers als auf seiner Temperatur.

Allgemein gibt es im Kreis Caldas da Rainha ein Potenzial für folgende Anwendungen:

- Klimatisierung von Gewächshäusern oder Gebäuden.
- Aquakultur durch Nutzung der konstanten Wassertemperatur.

Im Übergangsgebiet zwischen Nadadouro und Foz do Arelho (nahe der Lagoa de Óbidos) befinden sich Explorationsbohrungen, die natriumchloridhaltiges Wasser mit Temperaturen zwischen 22 °C und 28 °C nachweisen. Diese werden derzeit jedoch als „Vorkommen“ und nicht als „aktive Explorationskonzessionen“ klassifiziert. Die Direção-Geral de Energia e Geologia DGEG⁶ unterscheidet strikt zwischen: concessões (Konzessionen): aktive Gebiete zur kommerziellen Nutzung (wie die Thermen in Caldas da Rainha), und ocorrências (Vorkommen): Nachgewiesene Ressourcen durch Bohrungen, für die aktuell kein aktiver Nutzungsvertrag (Explorationskonzession) besteht.

Diese Informationen werden im Rahmen des „Recursos Geotérmicos de Baixa Entalpia“ (Geothermie-Ressourcen mit niedriger Enthalpie) und der Verzeichnisse für Mineral- und Thermalwässer in Portugal geführt. Konkret finden sich diese Angaben im PDM (Plano Diretor Municipal) von Caldas da Rainha. In den Anhängen zur Umweltverträglichkeit und Ressourcenplanung wird das Gebiet zwischen Nadadouro und Foz do Arelho explizit als Zone mit hydrothermalem Potenzial geführt.

Anders als in der näheren Umgebung gibt es in Nadadouro keine mit bloßem Auge sichtbaren Quellen, sondern einen tiefen Grundwasserleiter mit mesothermalem Wasser.

Wichtig: Für jede Exploration eine Genehmigung der Generaldirektion für Energie und Geologie (DGEG) erforderlich, da es sich um eine öffentliche Ressource handelt.

Die Kosten für Bohrungen bis zu den heißesten Schichten (Tiefe von mehr als 500-800 Metern) stellen wohl das größte Hindernis für private Projekte in Nadadouro dar, die über die einfache Nutzung im Haus oder in der Landwirtschaft hinausgehen sollen.

⁶ <https://www.dgeg.gov.pt/pt/areas-setoriais/geologia/recursos-hidrogeologicos/exploracao-de-aguas-minerais-naturais/aguas-minerais-naturais/>